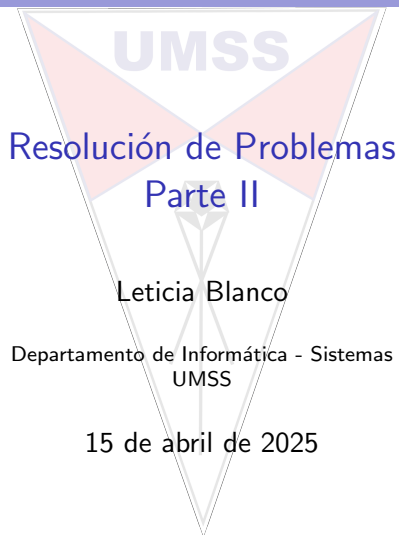




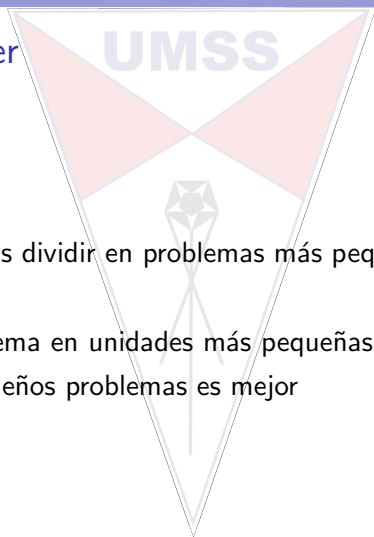


Divide para vencer

Bases...

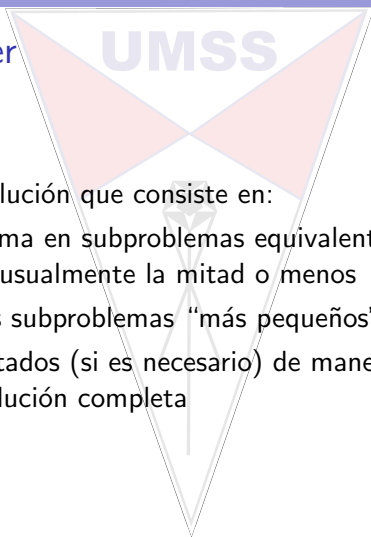
Grandes problemas dividir en problemas más pequeños de la misma naturaleza...

- ▶ mismo problema en unidades más pequeñas...mas manejables
- ▶ resolver pequeños problemas es mejor





Divide para vencer

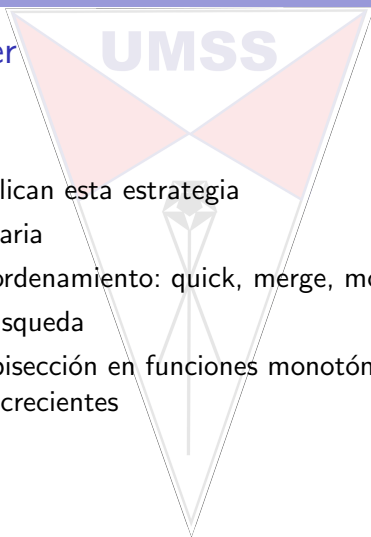


Estrategia de resolución que consiste en:

- ▶ dividir problema en subproblemas equivalentes más “pequeños”, usualmente la mitad o menos
- ▶ resolver estos subproblemas “más pequeños”
- ▶ unir los resultados (si es necesario) de manera adecuada para obtener la solución completa



Divide para vencer



Soluciones que aplican esta estrategia

- ▶ búsqueda binaria
- ▶ métodos de ordenamiento: quick, merge, montículo
- ▶ árboles de búsqueda
- ▶ métodos de bisección en funciones monotónicamente crecientes/decrecientes

Multiplicación

Problema con números grandes.....

$$A = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_0$$

$$B = b_n b_{n-1} b_{n-2} \dots b_0$$



Ejemplo...

A y B se pueden representar de una forma equivalente asi:

$$A = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_{n/2} * 10^{n/2} + a_{n/2-1} \dots a_0$$

$$B = b_n b_{n-1} b_{n-2} \dots b_{n/2} * 10^{n/2} + b_{n/2-1} \dots b_0$$

Resumiendo....

$$A = A1 * 10^{n/2} + A2$$

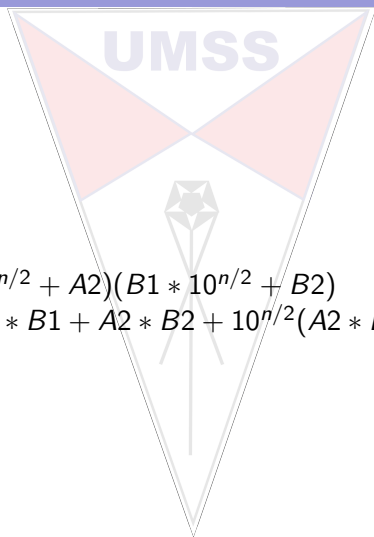
$$B = B1 * 10^{n/2} + B2$$

Multiplicación

Por lo tanto...

$$A * B = (A1 * 10^{n/2} + A2)(B1 * 10^{n/2} + B2)$$

$$A * B = 10^n * A1 * B1 + A2 * B2 + 10^{n/2}(A2 * B1 + A1 * B2)$$



Multiplicación

$$A * B = 10^n * A1 * B1 + A2 * B2 + 10^{n/2} (A2 * B1 + A1 * B2)$$

....

$$P1 = A1 * B1$$

$$P2 = A2 * B2$$

....

$$A2 * B1 + A1 * B2$$

$$= (A1 + A2)(B1 + B2) - A1 * B1 - A2 * B2$$

$$= A1 * B1 + A2 * B1 + A1 * B2 + A2 * B2 - A1 * B1 - A2 * B2$$

....

$$P3 = (A1 + A2)(B1 + B2)$$

∴

$$A2 * B1 + A1 * B2 = P3 - P1 - P2$$

Multiplicación

$$A * B = 10^n * A1 * B1 + A2 * B2 + 10^{n/2} (A2 * B1 + A1 * B2)$$

....

$$P1 = A1 * B1,$$

$$P2 = A2 * B2,$$

$$P3 = (A1 + A2)(B1 + B2)$$

$$A2 * B1 + A1 * B2 = P3 - P1 - P2$$

entonces....

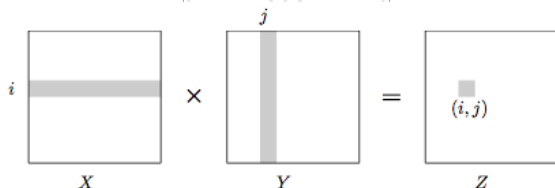
$$A * B = 10^n * P1 + P2 + 10^{n/2} (P3 - P1 - P2)$$

Hacer programa que permita multiplicar dos números enteros grandes.

Multiplicación de matrices

Este es un problema que se consigue posición por posición:

$$z_{i,j} = \sum_{k=1}^n x_{i,k} y_{k,j}$$



La complejidad de resolución depende de la cantidad de multiplicaciones que se hacen....

Multiplicación de matrices

Si se tiene matrices A y B , con tamaños $m \times n$ para A y $n \times k$ para B .
Se deben realizar $m \cdot n \cdot k$ multiplicaciones.

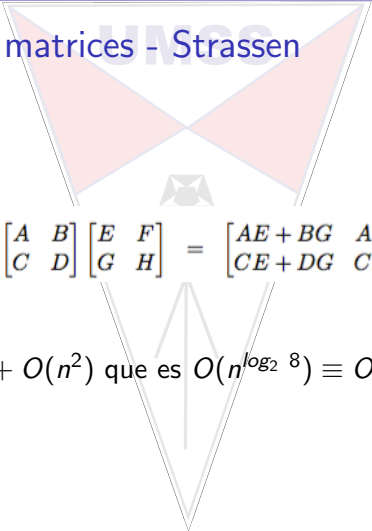
Por ejemplo si m es 2, n es 2 y k es 2; entonces se realizan 8 multiplicaciones, pero si m es 4, n es 3 y k es 4, se realizarán 48 multiplicaciones.

Multiplicación de matrices

Strassen, ha diseñado un algoritmo que es válido para matrices que son cuadradas y que sus tamaños son potencias de 2, es decir 2^n , que es más eficiente que la multiplicación normal.....

La multiplicación estándar tiene complejidad $O(2^{3n})$

Multiplicación de matrices - Strassen


$$XY = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{bmatrix}$$

Con complejidad:

$$T(n) = 8T(n/2) + O(n^2) \text{ que es } O(n^{\log_2 8}) \equiv O(n^3)$$

Multiplicación de matrices - Strassen

Strassen ha identificado estos términos...

$$P_1 = A(F - H)$$

$$P_2 = (A + B)H$$

$$P_3 = (C + D)E$$

$$P_4 = D(G - E)$$

$$P_5 = (A + D)(E + H)$$

$$P_6 = (B - D)(G + H)$$

$$P_7 = (A - C)(E + F)$$

Y su solución es:

$$XY = \begin{bmatrix} P_5 + P_4 - P_2 + P_6 & P_1 + P_2 \\ P_3 + P_4 & P_1 + P_5 - P_3 - P_7 \end{bmatrix}$$

Que tiene complejidad:

$$T(n) = 7T(n/2) + O(n^2) \text{ que es } O(n^{\log_2 7}) \equiv O(n^{2,81})$$

Otro ejemplo...

Gran número es divisible entre 11?

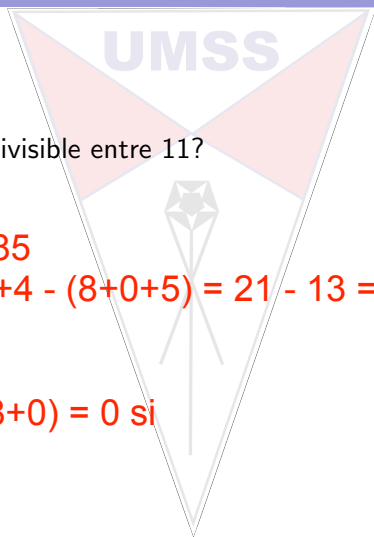
4590385

$5+3+9+4 - (8+0+5) = 21 - 13 = 8$ no

0459

0385

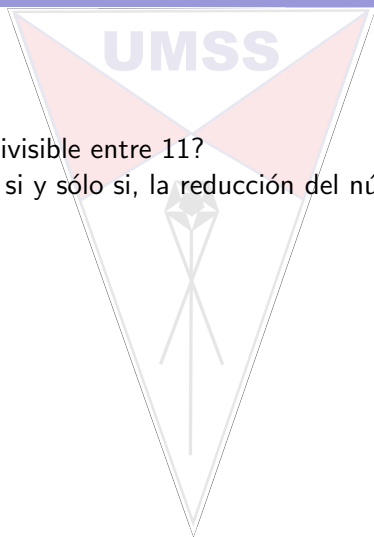
$5+3 -(8+0) = 0$ si



Otro ejemplo...

Gran número es divisible entre 11?

Se dice que lo es, si y sólo si, la reducción del número es divisible entre 11.



Otro ejemplo...

Gran número es divisible entre 11?

Se dice que lo es, si y sólo si, la reducción del número es divisible entre 11.

El número deja de reducirse cuando tiene 2 o menos dígitos. Si es así entonces saber si es divisible entre 11 es sencillo, es equivalente a verificar que los dos dígitos que tiene el número son iguales.



Otro ejemplo...

Gran número es divisible entre 11?

Se dice que lo es, si y sólo si, la reducción del número es divisible entre 11.

El número deja de reducirse cuando tiene 2 o menos dígitos. Si es así entonces saber si es divisible entre 11 es sencillo, es equivalente a verificar que los dos dígitos que tiene el número son iguales.

El número se reduce a través de la suma de los números de dos dígitos que se van tomando del número original a partir de la posición menos significativa.

Otro ejemplo...

Gran número es divisible entre 11?

Se dice que lo es, si y sólo si, la reducción del número es divisible entre 11.

El número deja de reducirse cuando tiene 2 o menos dígitos. Si es así entonces saber si es divisible entre 11 es sencillo, es equivalente a verificar que los dos dígitos que tiene el número son iguales.

El número se reduce a través de la suma de los números de dos dígitos que se van tomando del número original a partir de la posición menos significativa.

Hacer programa que permita decidir si es divisible entre 11.

Multiplicación de polinomios

???

